核心精讲·损伤的修复 ┌同种细胞增生（再生）e.g肝细胞点状坏死
└肉芽组织（纤维性修复/纤维化）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、再生

1.生理状态或组织受损后通过同种细胞增生实现自我更新或恢复组织结构和功能，包括：

①生理性再生：主要是细胞的自我更新，如红细胞约 120 天更新一次

②病理性再生：主要是恢复组织结构和功能，若能完全恢复则为完全性再生、否则为不完全性再生

同种细胞再生难以恢复原有全部组织功能

①病毒性肝炎点状坏死
②急性糜烂性胃炎
③Ⅰ度烧伤（表皮浅层）、浅Ⅱ度烧伤
④骨折

2.**再生潜能**

能否完全修复取决于受损范围
受损范围小-完全修复
受损范围太大-不能完全修复

①**不**稳定/持续分裂细胞（三皮+造血）：皮肤表**皮**细胞、黏膜被覆上**皮**细胞（呼吸道/消化道/生殖道）、间**皮**细胞（腹膜/胸膜/心包膜）、淋巴**造血**细胞

"道"

平时处于G0期，受损后表现出分裂能力

②**稳定/静止**细胞：腺体细胞（肝/胰/肾小管/汗腺）、血管内皮细胞、**平滑肌**细胞、**纤维**细胞、神经**胶质**细胞、**骨**细胞、软骨细胞

成纤维C

无法进行有丝分裂

③**永**久/**恒**定细胞：神经元/神经细胞、心肌细胞、骨骼肌细胞 永恒的原形股

横纹肌

记忆：排除永久细胞和不稳定细胞

注意：

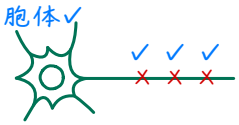
黏膜被覆上皮细胞 是**不**稳定细胞（道）呼吸道/消化道/生殖道	腺体细胞（肝/胰/肾小管/汗腺） 是稳定细胞（肝道、肾小道？？？）
淋巴造血细胞是**不**稳定细胞	血管内皮细胞是稳定细胞
心肌细胞、骨骼肌细胞是**永久**细胞	平滑肌细胞是稳定细胞
神经细胞（神经元）是永久细胞	神经**胶质**细胞是稳定细胞
稳定细胞中再生能力强的如：分裂能力有差异 ①肝细胞（肝细胞点状坏死能**完全再生修复**） ②神经胶质细胞（乙脑的星形胶质细胞增生及胶质纤维瘢痕、小胶质细胞增生及结节形成） ③骨细胞（**骨折愈合能完全修复**）	VS 稳定细胞中软骨细胞的再生能力弱 （慢支炎时软骨细胞被破坏后一般发生骨化或纤维性修复） ttsx  神经节细胞

脑和脊髓

注意：上述提到的神经细胞包括中枢的神经细胞和周围的神经细胞（神经节细胞），但没有包括神经纤维。周围神经系统的**神经纤维**若发生损伤，只要所属神经元（胞体）存活即**可再生**修复。若断离的两端相隔太远（异地恋）、或两端之间有瘢痕等其它组织阻隔（小

小凯笔记补充

血管的再生 ┌毛细血管：只有内皮C，可完全再生，以生芽方式
└大血管：有平滑肌 ┌内皮分裂增生
└平滑肌肉芽组织增生连接，瘢痕修复



生理/系统解剖：神经纤维属于神经细胞的一部分
病理：神经细胞指胞体